მე-8 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2026 წლის 11 ივნისი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $x^2 - 6x + c = 0$ განტოლების ფესვების ნამრავლი, თუ ერთი ფესვი ორჯერ მეტია მეორეზე.

ა) 2 ბ) 3 გ) 5 დ) 8 ე) 35 ვ) 48

2. ჩამოთვლილთაგან რომელია სამი მომდევნო ნატურალური რიცხვი ორობით სისტემაში?

ა) 1101; 10111;1110 ბ) 111;1000;1010 გ) 11100;11101;11111 დ) 10111;11000;11001 ე) 10011; 11001; 11100 ვ) 111001;111010;111111

3. გამოთვალეთ $\left(\sqrt{20} + \sqrt{80} - \sqrt{125}\right)^2$.

ა) 1 ბ) 3 გ) 5 დ) 10 ე) 16 ვ) 25

4. იპოვეთ ტოლფერდა ტრაპეციის პერიმეტრი, თუ მისი ბლაგვი კუთხეა 150°, ხოლო ტრაპეციაში ჩახაზული წრეწირის რადიუსია 2.

ა) 4 ბ) 12 გ) 6 დ) 8 ე) 16 ვ) 32

5. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა ნამრავლი, რომელთათვისაც $|x-3| = a-5$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლისა და $(x^2 - 6x + 5)(x-3) = 0$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლის თანაკვეთა **არ** იქნება ცარიელი.

ა) 5 ბ) 16 გ) 25 დ) 35 ე) 45 ვ) 80

6. გამოთვალეთ $|x-5|^2 = 9$ განტოლების ფესვთა ჯამი.

ა) 3 ბ) 5 გ) 8 დ) 10 ე) 35 ვ) 45

7. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\frac{5}{\sqrt{18}} + \frac{1}{6-3\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}+1}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?

ა) 1 ბ) $\frac{4}{3}$ გ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ დ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ვ) $\frac{3}{\sqrt{2}}$

8. იპოვეთ $\frac{ab}{c}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ $-3 \le a \le 6$, $-4 \le b \le 5$ და $2 \le c \le 9$

ა) -24 ბ) -18 გ) -12 დ) -2 ე) 1 ვ) 2

9. პარალელოგრამის გვერდებია $\sqrt{12}$ და $\sqrt{28}$, ხოლო ერთი დიაგონალი მეორეზე ოთხით მეტია. იპოვეთ პარალელოგრამის დიაგონალების ჯამი.

ა) 12 ბ) 16 გ) 18 დ) 20 ე) 25 ვ) 28

10. $ABCD$ ტრაპეციაში ($BC \parallel AD$). MN (N წერტილი CD გვერდზეა) ფუძეების პარალელურია. იპოვეთ $CN:ND$, თუ $BC = 6$, $AD = 16$, $MN = 10$.

ა) 2:3 ბ) 1:4 გ) 3:4 დ) 2:5 ე) 3:5 ვ) 1:3

11. გამოთვალე $\frac{1}{1+tg^2 47^\circ} + cos^2 43^\circ$.

ა) -3 ბ) -1 გ) 0 დ) 1 ე) 2 ვ) 3

12. ამოხსენით $|x-4| - \frac{2|x-4|-1}{3} < 3$ უტოლობა.

ა) $-3 < x < 3$ ბ) $-4 < x < 12$ გ) $-1 < x < 5$ დ) $1 < x < 13$ ე) $0 < x < 10$ ვ) $2 < x < 11$

13. იპოვეთ $|x-3| = |x^2 - 5|$ განტოლების ფესვების ჯამი.

ა) -3 ბ) -2 გ) 0 დ) 1 ე) 3 ვ) 5

14. ABC სამკუთხედის AC გვერდის პარალელური წრფე AB და BC გვერდებს შესაბამისად M და N წერტილებში კვეთს. N წერტილი BC გვერდს ყოფს შეფარდებით $4:5$ (B წვეროს მხრიდან). იპოვეთ MN მონაკვეთის სიგრძე, თუ $AC = 27$.

ა) 8 ბ) 12 გ) 16 დ) 24 ე) 10 ვ) 15

15. ABC სამკუთხედში $\angle C = 90°$. გავლებულია CD სიმაღლე, ცნობილია, რომ $AD = a$ და $BD = b$. გამოთვალეთ $5\sqrt{ab}$, თუ $AC = 6, BC = 8$.

ა) 8 ბ) 12 გ) 16 დ) 24 ე) 10 ვ) 15

16. რომელიღაც მახვილი α კუთხისათვის $ax^2 + bx + c = 0$ განტოლებას აქვს ორი ამონახსნი $x_1 = tg\alpha$ და $x_2 = ctg\alpha$. მაშინ ჩამოთვლილთაგან რომელი ტოლობაა აუცილებლად ჭეშმარიტი?

ა) $a = 2b$ ბ) $b = c$ გ) $a^2 = 2b^2$ დ) $a = 3c$ ე) $a - c = 0$ ვ) $a^2 + b^2 = 0$

17. რამდენი მთელი რიცხვი აკმაყოფილებს $\begin{cases} 2x - 1 \le 12 \\ 4x + 3 \ge -1 \end{cases}$ სისტემას?

ა) 2 ბ) 5 გ) 6 დ) 8 ე) 9 ვ) 12

18. მოცემული ექვსი ტოლობიდან რამდენია იგივეობა α მახვილი კუთხისათვის?

1) $3 + tg^2\alpha = \frac{2cos^2\alpha + 1}{cos^2\alpha}$ 2) $3tg\alpha \cdot 4ctg\alpha = 12$ 3) $1 + ctg^2\alpha = \frac{1}{sin^2\alpha}$ 4) $\frac{3\sin\alpha - 3\cos\alpha}{6\sin\alpha - 6\cos\alpha} = \frac{1}{2}$

5) $sin^2\alpha + cos^2\alpha = 1$ 6) $(sin\alpha + cos\alpha)^2 = 1 + 2sin\alpha \cdot cos\alpha$

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

19. მოცემულია ორი მონაკვეთი, რომელთა სიგრძეებია a და b. ცნობილია, რომ არსებობს სამკუთხედი რომლის გვერდებია $3a + 2b$, $2a + 4b$ და $5a + 5b$. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია აუცილებლად ჭეშმარიტი?

ა) სამკუთხედი ბლაგვკუთხაა ბ) სამკუთხედი ტოლფერდაა გ) სამკუთხედი მართკუთხაა

დ) $a = b$ ე) $a > b$ ვ) $a < b$

20. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია იმ სამკუთხედის პერიმეტრი, რომლის ნებისმიერი გვერდის სიგრძე $(x^2 - 8x + 15)(x - 7)(x^2 - 2x + 1) = 0$ განტოლების ფესვია.

ა) 4 ბ) 8 გ) 10 დ) 17 ე) 16 ვ) 24

21. იპოვეთ a პარამეტრის უმცირესი მნიშვნელობა, რომლისათვისაც $\frac{x^2 - 4x + a}{x^2 - 1} = 0$ განტოლებას ექნება ერთი ამონახსნი.

ა) -8 ბ) -5 გ) 0 დ) 1 ე) 3 ვ) 4

22. რა ნაშთი მიიღება, თუ $x^4 - x^3 + 6x - 4$ მრავალწევრს გავყოფთ $x^2 - 2x + 3$ მრავალწევრზე?

ა) 1 ბ) 3 გ) 4 დ) $2x + 1$ ე) $2x - 4$ ვ) $x - 1$

23. იპოვეთ a პარამეტრის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $(x^2 - 5x + 6)(x^2 - 5x) = 0$ და $|x^2 - 5x + a| = a$ განტოლებები იქნება ტოლფასი.

ა) -2 ბ) -1 გ) 0 დ) 2 ე) 3 ვ) 5

24. $ABCD$ მართკუთხა ($\angle B = \angle A = 90°$) ტრაპეციის A, D და C წერტილებზე გავლებული წრეწირი AB ფერდს E წერტილში კვეთს. $BE = 2, AE = 6,$ იპოვეთ CE, თუ $CD = 10$.

ა) $2\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{\sqrt{15} - 1}{2}$ გ) $3\frac{1}{3}$ დ) $\frac{\sqrt{17} - 1}{2}$ ე) $5\frac{1}{3}$ ვ) $\frac{\sqrt{19} - 1}{2}$

25. ტოლფერდა ABC სამკუთხედში გავლებულია AE, BD, CF ბისექტრისები. იპოვეთ AC, თუ ცნობილია, რომ $AB = BC = 1,$ ხოლო B წერტილი მდებარეობს D, E და F წერტილებზე გამავალ წრეწირზე.

ა) $2\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{\sqrt{17} - 1}{2}$ გ) $3\frac{1}{3}$ დ) $\frac{\sqrt{15} - 1}{2}$ ე) $5\frac{1}{3}$ ვ) $\frac{\sqrt{19} - 1}{2}$